

肺癌风险评估系统使用说明书

一、系统概览

本系统通过分析肺部 CT 影像实现：

☑ 结节特征量化 ☑ 恶性概率计算 ☑ TNM 分期预测 ☑ 临床报告生成

二、核心操作流程

1. 新建患者档案

入口：点击顶部新增患者按钮

操作步骤：

填写基本信息（必填）：

姓名：支持中文/英文输入

性别：下拉选择（男/女/其他）

年龄：通过▲/▼按钮或直接输入调整

病史：输入“吸烟”“家族史”等关键词（影响风险评估）

医学影像加载：

加载 DICOM 文件：自动解析 CT 值（HU）

加载普通照片：需手动输入 HU 平均值（建议专业医师操作）

点击 OK 完成建档

2. 影像检测与分析

入口：点击开始检测

执行过程：

系统自动完成：

结节定位（绿色框标注）

特征提取（直径/类型/形态）

三维坐标计算（基于像素换算系数）

结果显示：

结节特征表：实时更新检测到的结节数据

风险等级：低危(<30%)/中危(30-70%)/高危(>70%)

TNM 分期：自动匹配第八版分期标准

三、高级参数配置

1. 患者参数优化

入口：配置修改→患者参数

关键设置项：

参数组 调节建议

年龄权重 建议≥55岁权重≥2.0

性别基础分 男性默认 1.0，女性 0.5

病史规则 新增关键词如“石棉接触”+1.5 分等等

2. 结节参数调优

入口 ：配置修改→结节参数

专业调节项 ：

主结节权重 ：建议实性结节设为 0.7-0.8

大小评分阈值 ：根据筛查标准设置（默认 5mm 分界）

位置评分 ：上肺叶恶性概率更高，建议保持 1.0 等等

四、报告生成与管理

1. 报告预览规则

自动包含：结节三维特征、分期依据、随访建议

特殊标注：

★ 主结节特征优先展示

2. 导出操作

完成检测后点击导出

选择导出为 Word 生成结构化报告

报告内容包含：

Lung-RADS 1.1 分类依据

动态随访建议（如“3 个月复查”）

可视化分期对照表